

深圳实验学校自主招生 — 数学

以下内容综合 2024-2025 年考生回忆版，仅供参考。

一、考试概况

项目	说明
考试形式	笔试（新模式）/ 人机对话（老模式拔尖创新）
时长	2 小时
题型	选择题、填空题、多选题
招生人数	数学专项 28 人（2025 年）
难度	基于初中知识，重点考查数学基础、逻辑思维、计算能力及综合应用

二、2025 年考核要点（考生回忆版）

- 考核时长 2 小时
- 题型包含选择题、填空题、多选题
- 函数题较多，是考试重点
- 老模式拔尖创新：2 小时考核 104 个题目（涵盖多学科）

三、高频考点分布

模块	具体考点	出现频率
函数	一次函数、二次函数、反比例函数综合	★★★★★
方程与不等式	一元二次方程、分式方程、不等式组	★★★★★
几何	三角形、四边形、圆的综合	★★★★★
统计与概率	数据分析、概率计算	★★★
代数运算	因式分解、整式运算、分式化简	★★★★★

四、模拟真题（基于考点还原）

选择题

第 1 题：函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图像过点 (1, 0) 和 (-3, 0)，且开口向下，下列说法正确的是 ()

A. $a > 0$ B. 对称轴为 $x = -1$ C. 当 $x = -1$ 时, y 取最小值 D. $c > 0$

第 2 题: 若关于 x 的方程 $x^2 - 2mx + m + 2 = 0$ 有两个正实数根, 则 m 的取值范围是 ()

第 3 题: 在平面直角坐标系中, 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 与一次函数 $y = x + b$ 的交点为 $(2, 3)$, 则 k 和 b 的值分别为 ()

填空题

第 4 题: 已知 $a + b = 5$, $ab = 6$, 则 $a^2 + b^2 =$ _____

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 25 - 12 = 13$$

第 5 题: 一个正方形的对角线长为 $6\sqrt{2}$, 则该正方形的面积为 _____

第 6 题: 如图, 在 $\odot O$ 中, 弦 $AB = 8$, 圆心 O 到 AB 的距离为 3, 则 $\odot O$ 的半径为 _____

$$r = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

多选题

第 7 题: 下列关于二次函数 $y = (x - 1)^2 - 4$ 的说法正确的是 ()

- A. 图像的顶点坐标为 $(1, -4)$ B. 对称轴为直线 $x = 1$ C. 当 $x > 1$ 时, y 随 x 的增大而增大
D. 图像与 x 轴有且仅有一个交点
-

五、备考建议

1. 函数综合是深实验数学考试的核心, 需熟练掌握三种函数的性质及综合运用
 2. 注意多选题的训练, 避免因漏选或多选失分
 3. 计算能力要求较高, 需保证准确性和速度
 4. 注重数学逻辑思维的培养, 题目可能涉及跨章节的综合运用
 5. 多做初中数学竞赛基础题, 拓展思维广度
-

资料来源: 考生回忆版, 综合科翰教育、深圳中考网等平台